

# Analyse dynamique des modèles économiques

## Chapitre 9 : Le non linéaire, et le chaos

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 24 septembre 2026

Renoncer à la formule

Les équilibres

La linéarisation

Le modèle logistique

Le chaos

# Plan du chapitre

La leçon du face à face

Ce qu'il faut retenir

## Renoncer à la formule

---

## Les deux équations du chapitre

**Discret :**  $y_{t+1} = f(y_t)$

**Continu :**  $\dot{y} = f(y)$

où  $f$  est une fonction quelconque, non linéaire.

## Ce qu'on abandonne

Il n'existe **aucune formule générale**. On ne saura pas écrire  $y_t$  en fonction de  $t$ .

Ce n'est pas un aveu d'impuissance passager : on démontre que ces solutions n'ont, en général, aucune expression analytique.

## Le changement de programme (suite)

### Ce qu'on cherche à la place

1. Les **équilibres** : les valeurs qui se reproduisent.
2. Leur **stabilité locale** : que se passe-t-il si l'on s'en écarte un peu ?
3. Le **comportement global**, lu sur le diagramme du chapitre 4.

Ces trois questions ont des réponses complètes — et ce sont celles qui intéressent l'économiste.

### Pourquoi tout modèle sérieux est non linéaire

Une fonction de production a des rendements décroissants :  $f(k) = k^{0,5}$ . Une population sature : elle ne peut pas croître indéfiniment. Un prix ne peut pas être négatif. Une propension à consommer diffère selon le niveau de revenu.

**La linéarité est une approximation de travail, pas une propriété du monde.**

# Les équilibres

---

## La condition d'équilibre

---

Discret

---

$$y^* = f(y^*)$$

point fixe de  $f$

intersection avec la **bissectrice**

---

---

Continu

---

$$f(y^*) = 0$$

zéro de  $f$

intersection avec l'**axe**

---

### Une nouveauté : il peut y en avoir plusieurs

Une équation linéaire a **un** équilibre, ou aucun. Une équation non linéaire peut en avoir deux, trois, une infinité.

C'est un fait économique majeur : un modèle non linéaire peut avoir un équilibre de **pauvreté** et un équilibre de **prospérité**, et le point de départ décide vers lequel on converge.

Cette idée — les **équilibres multiples**, les trappes à pauvreté — est inaccessible à un modèle linéaire.

### Deux équilibres

$$\dot{y} = y(1 - y)(y - 0,2).$$

Les zéros sont  $y^* \in \{0 ; 0,2 ; 1\}$  : trois équilibres.

Le diagramme de phase montre que 0 et 1 sont **stables**, tandis que 0,2 est **instable** : c'est un **seuil**. En dessous, on s'effondre vers 0 ; au-dessus, on converge vers 1.

# La linéarisation

---

## Approcher $f$ par sa tangente

Au voisinage de  $y^*$ , on remplace  $f$  par son développement au premier ordre :

$$f(y) \approx f(y^*) + f'(y^*) (y - y^*)$$

En posant l'écart  $u_t = y_t - y^*$ , le modèle devient **linéaire** :

| Discret                       | Continu                     |
|-------------------------------|-----------------------------|
| $u_{t+1} \approx f'(y^*) u_t$ | $\dot{u} \approx f'(y^*) u$ |

## Le tour de force

On retombe exactement sur l'équation du chapitre 2, avec  $a = f'(y^*)$ .

**Toute la théorie linéaire redevient applicable** — à condition de rester au

### Le critère de stabilité locale

---

Discret

---

---

Continu

---

$|f'(y^*)| < 1$  : stable

$f'(y^*) < 0$  : stable

$|f'(y^*)| > 1$  : instable

$f'(y^*) > 0$  : instable

$|f'(y^*)| = 1$  : indéterminé

$f'(y^*) = 0$  : indéterminé

---

### C'est le critère du chapitre 4, mot pour mot

En discret : la courbe  $f$  coupe la bissectrice avec une pente **comprise entre  $-1$  et  $1$** .

En continu : la courbe  $f$  coupe l'axe **en descendant**.

Rien n'a changé — sauf que  $f$  n'est plus une droite, donc la pente diffère d'un équilibre à l'autre. C'est précisément ce qui permet à un même modèle d'avoir des équilibres stables et d'autres instables.

### Vérification sur l'exemple à trois équilibres

$f(y) = y(1 - y)(y - 0,2) = -y^3 + 1,2y^2 - 0,2y$ , donc  $f'(y) = -3y^2 + 2,4y - 0,2$ .

| $y^*$ | $f'(y^*)$ | Conclusion |
|-------|-----------|------------|
| 0     | -0,2      | stable     |
| 0,2   | +0,16     | instable   |
| 1     | -0,8      | stable     |

Le calcul confirme la lecture graphique.

### Local veut dire local

La linéarisation ne dit **rien** de ce qui se passe loin de l'équilibre. Elle ne dit pas jusqu'où s'étend le bassin d'attraction, ni ce qui arrive à une trajectoire partie de très loin.

Dans le modèle à trois équilibres, la linéarisation autour de 0 dit « stable » — mais elle ne dit pas que le bassin s'arrête à 0,2. Il faut le diagramme de phase pour cela.

**Analyse locale et analyse globale sont complémentaires ; ni l'une ni l'autre ne suffit.**

## Le modèle logistique

---

# Le modèle le plus étudié de la discipline

## Le face à face

**Continu :**  $\dot{y} = r y \left(1 - \frac{y}{K}\right)$

**Discret :**  $x_{t+1} = \mu x_t (1 - x_t)$

Croissance proportionnelle au niveau, freinée par la saturation.

## Où on la rencontre

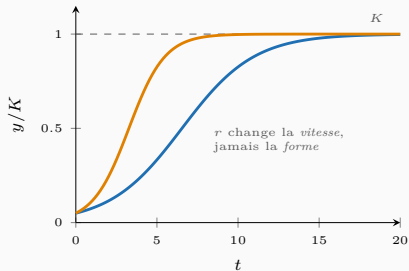
- Croissance d'une population limitée par ses ressources (Verhulst, 1838).
- **Diffusion d'une innovation** : elle démarre lentement, s'accélère, puis sature quand le marché est équipé.
- Adoption d'un produit, pénétration d'un marché, courbe d'apprentissage.

C'est le modèle de référence de toute croissance bornée.

# Le cas continu : sans surprise

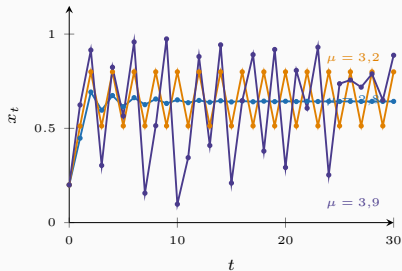
temps continu :  $y' = r y \left(1 - \frac{y}{K}\right)$

toujours une sigmoïde



temps discret :  $x_{t+1} = \mu x_t(1 - x_t)$

la forme change avec  $\mu$



la même équation, discrétisée, engendre des dynamiques que le temps continu ne connaît pas :  
point fixe, cycle de période 2, puis chaos

# Ce que donne le temps continu

## La solution explicite

C'est l'une des rares équations non linéaires qui se résout :

$$y(t) = \frac{K}{1 + \left( \frac{K}{y_0} - 1 \right) e^{-rt}}$$

C'est la fameuse courbe en **S**.

## Les équilibres

$f(y) = ry(1 - y/K) = 0$  donne  $y^* = 0$  et  $y^* = K$ .

$f'(y) = r - \frac{2ry}{K}$ , donc  $f'(0) = r > 0$  : **instable**, et  $f'(K) = -r < 0$  : **stable**.

### Et c'est tout

Quelle que soit la valeur de  $r$ , la trajectoire est une sigmoïde qui monte vers  $K$ .  $r$  change la **vitesse**, jamais la **forme**.

Le temps continu à une dimension ne réserve aucune surprise : c'est le théorème du chapitre 3, une trajectoire ne peut pas franchir son équilibre.

## Le chaos

---

## Le cas discret : tout change

### Les équilibres de la logistique discrète

$x^* = \mu x^*(1 - x^*)$  donne  $x^* = 0$  et  $x^* = 1 - \frac{1}{\mu}$ .

$f'(x) = \mu(1 - 2x)$ , donc au second équilibre

$$f'\left(1 - \frac{1}{\mu}\right) = \mu(2/\mu - 1) = 2 - \mu$$

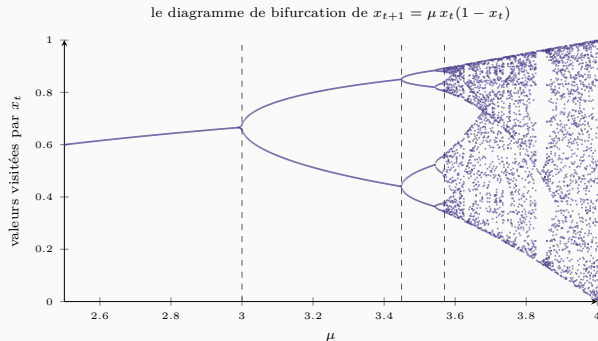
**Stable si**  $|2 - \mu| < 1$ , c'est-à-dire  $1 < \mu < 3$ .

### Le seuil de 3

Pour  $\mu$  légèrement supérieur à 3, l'équilibre devient instable. Mais la trajectoire ne part pas à l'infini : elle reste bornée dans  $[0; 1]$ .

Que fait-elle alors ? **Elle se met à alterner entre deux valeurs** : un cycle de période 2. Puis, à  $\mu \approx 3,45$ , entre quatre valeurs. Puis huit. Puis...

# Le diagramme de bifurcation



une équation à un seul paramètre, parfaitement déterministe — et pourtant imprévisible.

**Aucun équivalent en temps continu à une dimension.**

C'est la différence la plus spectaculaire entre les deux représentations du temps.

$\mu = 3$  : période 2

$\mu \simeq 3,45$  : période 4

$\mu \simeq 3,57$  : chaos

## Le doublement de période

| $\mu$                 | Comportement              |
|-----------------------|---------------------------|
| $1 < \mu < 3$         | point fixe stable         |
| $3 < \mu < 3,449$     | cycle de période 2        |
| $3,449 < \mu < 3,544$ | cycle de période 4        |
| $3,544 < \mu < 3,564$ | période 8, puis 16, 32... |
| $\mu > 3,5699$        | <b>chaos</b>              |

### Chaos déterministe

Une trajectoire est **chaotique** lorsqu'elle est engendrée par une règle parfaitement déterministe, reste bornée, ne se répète jamais, et dépend de manière **extrêmement sensible** de sa condition initiale.

## La cascade (suite 2)

### La sensibilité aux conditions initiales

Avec  $\mu = 3,9$ , partez de  $x_0 = 0,2000$  et de  $x_0 = 0,2001$ . Les deux trajectoires restent indiscernables une quinzaine de périodes, puis divergent complètement.

**Deux points de départ que rien ne distingue à la précision de la mesure conduisent à deux histoires sans rapport.** La prévision à long terme est impossible, alors même que le modèle ne contient aucun hasard.

### Ce que cela change pour l'économiste

Une série économique erratique n'est pas nécessairement la trace de chocs aléatoires. Elle peut être engendrée par un mécanisme **déterministe et parfaitement simple**.

Deux conséquences :

1. On ne peut pas conclure d'une série irrégulière que le monde est aléatoire.
2. La prévision de long terme peut être impossible **même avec un modèle exact et des données parfaites.**

## La leçon du face à face

---

### Ce que le temps discret peut et que le temps continu ne peut pas

| Dimension | Temps continu                     | Temps discret                      |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1         | convergence monotone<br>seulement | oscillations, cycles, <b>chaos</b> |
| 2         | oscillations, cycles limites      | tout ce qui précède                |
| 3 et plus | chaos possible                    | chaos possible                     |

### Pourquoi cette dissymétrie

Une trajectoire continue à une dimension est prisonnière de l'axe réel : elle avance sans jamais pouvoir sauter par-dessus un équilibre. Cette contrainte de continuité interdit toute complexité.

Une suite, elle, **saute**. Elle n'a aucune obligation de passer par les valeurs intermédiaires. C'est cette liberté qui engendre cycles et chaos.

**Discrétiser n'est pas approximer : c'est changer la nature de ce qui peut arriver.**

### La conséquence méthodologique

Un modèle théorique écrit en temps continu, puis simulé en temps discret avec un pas mal choisi, peut produire des cycles ou du chaos **qui n'existent pas dans le modèle d'origine.**

C'est un piège classique de la simulation numérique. Le pas de discrétisation n'est pas un détail technique : il fait partie du modèle.

## Ce qu'il faut retenir

---

# Le résumé du chapitre

## Six points

1. Non linéaire : pas de formule. On cherche les **équilibres** et leur **stabilité locale**.
2. Il peut y avoir **plusieurs équilibres** — d'où les trappes à pauvreté et les seuils.
3. **Linéariser** : remplacer  $f$  par sa tangente, avec  $a = f'(y^*)$ , puis appliquer la théorie linéaire.
4. Critère :  $|f'(y^*)| < 1$  en discret,  $f'(y^*) < 0$  en continu.
5. La logistique **continue** donne toujours une sigmoïde ; la logistique **discrète** donne point fixe, cycles, puis chaos.
6. Le **chaos déterministe** rend la prévision de long terme impossible sans qu'aucun hasard n'intervienne.

## La suite

Le chapitre 10 met tout cela à l'épreuve sur quatre modèles économiques classiques, traités en face à face.